

Лабораторная работа №3

Циклы в JavaScript

Цель работы

Научиться самостоятельно создавать программы с циклами `for`, `while`, `do...while`, выполнять вычисления в цикле и применять `break` и `continue`.

Оборудование и программное обеспечение

Компьютер, Visual Studio Code, Node.js, терминал Visual Studio Code.

Задание 1. Последовательность чисел

С помощью цикла `for` выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу так, чтобы числа выводились от 10 до 1.

Задание 2. Чётные числа

С помощью `for` выведите все чётные числа от 2 до 20. Подберите подходящий шаг изменения счётчика.

Задание 3. Сумма чисел

Рассчитайте сумму всех целых чисел от 1 до 100. Для накопления результата используйте переменную `let sum = 0`. Выведите итоговую сумму.

Задание 4. Сумма и количество

Рассмотрите числа от 1 до 20. С помощью цикла и `if` определите сумму чисел, которые больше 10, и количество таких чисел.

Задание 5. Таблица стоимости товара

Цена одного товара — 2500 руб. С помощью цикла выведите стоимость покупки от одной до десяти единиц товара. Формат: «1 шт. — 2500 руб.», «2 шт. — 5000 руб.» и т. д.

Задание 6. Цикл while

С помощью `while` выведите числа от 1 до 10. Затем измените программу для вывода от 10 до 1. Следите за изменением счётчика, чтобы не создать бесконечный цикл.

Задание 7. Цикл do...while

Создайте `let number = 5`. С помощью `do...while` выводите значение `number`, уменьшая его до 1. Затем задайте `number = 0` и объясните, сколько раз выполнится цикл.

Задание 8. Использование break

Перебирайте числа от 1 до 20. Когда значение станет равным 8, завершите цикл с помощью `break`. Проверьте, какие числа были выведены.

Задание 9. Использование continue

Выведите числа от 1 до 10, но пропустите 3, 6 и 9. Для пропуска используйте `continue`.

Задание 10. Самостоятельная задача «Продажи товара»

Интернет-магазин продаёт товар стоимостью 1200 руб. Рассчитайте стоимость заказа для количества от 1 до 10. Если стоимость достигает или превышает 6000 руб., предоставляется скидка 10%. Для каждого количества выведите количество, стоимость без скидки, размер скидки и итоговую стоимость. Используйте `for`, `if...else`, переменные, арифметические операторы и шаблонные строки.

Требования к выполнению работы

Все задания выполнить самостоятельно в JavaScript. Каждое задание отделить комментарием. Использовать понятные имена переменных. Результаты выводить через `console.log()`. При использовании `while` и `do...while` обязательно контролировать изменение переменной, участвующей в условии цикла.

Контрольные вопросы

1. Что называется циклом?
2. Для чего используется цикл for?
3. Из каких частей состоит for?
4. Что называется счётчиком цикла?
5. Как увеличить счётчик на единицу?
6. Как изменить счётчик с шагом 2?
7. Для чего используется накопитель?
8. Чем while отличается от for?
9. В чём особенность do...while?
10. Что такое бесконечный цикл?
11. Для чего используется break?
12. Для чего используется continue?
13. Чем break отличается от continue?
14. Можно ли использовать if внутри цикла?
15. Что такое вложенный цикл?